

Test Bloque B3 #5

Actualizado el 18/03/2026

1. Cuál de las siguientes actividades no pertenece al proceso Mantenimiento de Sistema de Información:

- a) Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la aceptación
- b) Análisis de la petición
- c) Registro de la petición
- d) Planificación de la petición

2. El proceso de desarrollo de MÉTRICA v3 contiene todas las actividades y tareas que se deben llevar a cabo para:

- a) Desarrollar un sistema, cubriendo desde el análisis de requisitos hasta la instalación del software.
- b) Desarrollar un sistema, cubriendo desde el análisis del sistema hasta la construcción del software.
- c) Desarrollar un sistema, cubriendo desde el diseño hasta la construcción del software.
- d) Desarrollar un sistema, cubriendo desde el análisis de requisitos hasta el mantenimiento del software.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una característica que deba cumplir un requisito en un análisis de la información para que sea de utilidad?

- a) Completo
- b) Verificable
- c) Difícil de modificar
- d) Consistente

4. UML se corresponde con:

- a) Unstructured Markup Language, Lenguaje Estructurado de Marcación.
- b) Unified Multimedia Language, Lenguaje Multimedia Unificado.
- c) Unified Modelling Language, Lenguaje Unificado de Modelado.
- d) Universal Modelling Language, Lenguaje de Modelado Universal.

5. En qué proceso se obtiene el producto "Requisitos de Implantación":

- a) Diseño del Sistema de Información
- b) Construcción del Sistema de Información
- c) Implantación y Aceptación del Sistema de Información
- d) Análisis del Sistema de Información

6. ¿Cuál de los siguientes procesos NO está incluido en el área de Diseño del Servicio especificado en las mejores prácticas ITIL v3?

- a) Gestión del conocimiento.
- b) Gestión de los niveles de servicio.
- c) Gestión de la capacidad.
- d) Gestión de la seguridad de la información.

7. Señale cuál de las siguientes tareas se realiza en la fase de análisis:

- a) Elaboración del modelo físico de procesos.
- b) Identificación de requisitos funcionales del sistema.
- c) Definición de la arquitectura técnica del sistema.
- d) Elaboración del modelo físico de datos.

8. En el contexto de las metodologías estructuradas para el diseño de sistemas de información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

- a) El diseño lógico debe preceder y estar separado del diseño físico
- b) El diseño físico debe preceder y estar separado del diseño lógico
- c) No existe separación entre diseño físico y lógico; se realiza de forma conjunta
- d) La metodología solo aborda el diseño físico

9. Señale la definición correcta:

- a) CMDB: es el conjunto de herramientas y base del conocimiento, que ayudan en la toma de decisiones
- b) SKMS: es el sistema que provee nivel de acceso a información de configuración, gestionando los permisos
- c) CMS: es la es el sistema de que almacena los elementos de configuración durante el ciclo de vida (cómo evolucionan)
- d) Ninguna de las anteriores

10. Entre los beneficios de la integración continua encontramos:

- a) Detección y solución continua de problemas de integración.
- b) Ejecución inmediata de pruebas unitarias.
- c) Monitorización continua de las métricas de calidad del proyecto.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

11. Dentro del modelo de Entidad/Relación, ¿cómo se denomina el concepto que nos indica la cantidad de elementos o instancias de una entidad A que se relacionan con una instancia de una Entidad B?

- a) Valor.
- b) Cardinalidad.
- c) Orden.
- d) Índice.

12. De las siguientes, ¿cuáles son líneas base válidas?

- a) de pre-viabilidad, de diseño, de codificación, de prueba
- b) de requisitos, de diseño, de codificación, de prueba
- c) de pre-viabilidad, de requisitos, de diseño, de codificación
- d) de pre-viabilidad, de requisitos, de diseño, de codificación, de prueba

13. El volumen de trabajo o de información neto que fluye a través de un sistema, es la definición de:

- a) Latencia
- b) Rendimiento
- c) Fluctuación
- d) Throughput

14. Dentro de la guía de servicios ISO 9004, la orientación para la dirección se basa en distintos principios de gestión:

- a) Enfoque al cliente
- b) Liderazgo
- c) Participación del personal
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

15. Indique cuál de los siguientes sistemas corresponde a una herramienta de integración continua, como servidor autónomo de código abierto que se puede usar para automatizar todo tipo de tareas relacionadas con la construcción, prueba y entrega o implementación de software:

- a) Redis
- b) Jeronimo
- c) Cassandra
- d) Jenkins

16. En el modelo E/R, las relaciones débiles:

- a) Relacionan una entidad fuerte con dos o más entidades, fuertes o débiles
- b) Relacionan dos entidades débiles
- c) Relacionan una entidad débil con una fuerte
- d) Ninguna de las anteriores

17. Según la Guía de Técnicas de MÉTRICA v3, en el análisis coste-beneficio de un sistema de información:

- a) Deben considerarse sólo los aspectos tangibles
- b) Deben considerarse tanto los aspectos tangibles como los intangibles
- c) El análisis coste-beneficio no figura en la Guía de Técnicas de MÉTRICA v3
- d) No se incluyen los gastos de comunicaciones

18. El modelo en espiral del ciclo de vida presenta alguna dificultades como son:

- a) Dependencia en exceso de la experiencia en la evaluación de riesgos
- b) Ajustar su aplicabilidad para el caso del software contratado
- c) Necesidad de una elaboración adicional de los pasos del modelo en espiral
- d) Todas las anteriores son dificultades del modelo en espiral

19. Los métodos de recuperación de información se basan fundamentalmente en:

- a) Manipulación de volúmenes de información muy pequeños
- b) Identificación de claves (palabras, fragmentos o frases) y su búsqueda en la base de información o ficheros auxiliares
- c) Tratamiento de información mediante sistemas hipertexto
- d) Grabación y recuperación de imágenes

20. La matriz de prioridades de ITIL organiza los incidentes, las solicitudes, los problemas y los cambios en función de dos factores:

- a) Volumen de negocio afectado y duración del incidente.
- b) Tiempo de recuperación y feedback de los usuarios.
- c) Impacto y urgencia.
- d) Número de incidentes y ocurrencia de los incidentes.

21. Transparencia cuya presencia o ausencia afecta principalmente a la utilización de recursos distribuidos. A veces se les da nombre conjunto de transparencia de red:

- a) Frente a fallos y replicación
- b) Prestaciones y escalado
- c) Acceso y ubicación
- d) Concurrencia y movilidad

22. Dentro de las métricas de software basadas en el texto del código, ¿cuáles son las cuatro cantidades básicas?

- a) El número de tipos de operandos (datos, variables, etc.), el número de ocurrencias de los mismos, el número de tipos de operadores (instrucciones, funciones, etc.) y el número de ocurrencias de los mismos.
- b) El control intramodular, el grafo de control, la arquitectura de módulos y los diagramas de estructuras.
- c) El número de líneas de código, el número de sentencias o instrucciones completas, el número de variables, el número de operaciones aritméticas.
- d) El número de flujos que terminan en un determinado módulo, el número de estructuras de datos de las cuales el módulo extrae información, el número de flujos que salen de un determinado módulo y el número de estructuras de datos que actualiza el módulo.

23. Indique cuál de las siguientes NO es una herramienta que permita evaluar el rendimiento de aplicaciones web:

- a) awstats
- b) siege
- c) loadRunner
- d) Jmeter

24. La metodología MÉTRICA Versión 3:

- a) No incorpora una interfaz para la gestión de proyectos
- b) No incorpora una interfaz para la gestión de la configuración
- c) Establece que el estudio de viabilidad del sistema queda fuera de la metodología, al ser previo al desarrollo del sistema de información
- d) Ha sido concebida para abarcar el desarrollo completo de sistemas de información sea cual sea su complejidad y magnitud

25. En relación a la validación de requisitos, la 'verificación de realismo' implica:

- a) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que son los que indica el cliente o usuario.
- b) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que coinciden con los objetivos funcionales.
- c) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que se pueden implementar.
- d) Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para que no haya restricciones o descripciones contradictorias de la misma función del sistema.

26. En programación orientada a objetos, el mecanismo por el cual una clase de objeto puede ser definido como un caso particular de una clase más general se denomina:

- a) Herencia
- b) Subclase
- c) Polimorfismo
- d) Encapsulación

27. ¿Cuál de estos modelos de ciclo de vida se basa en la repetición de varios ciclos de vida en cascada?

- a) Ciclo de vida en V
- b) Ciclo de vida evolutivo
- c) Ciclo de vida tipo sashimi
- d) Ciclo de vida incremental

28. ¿Cuáles son los elementos de la técnica Historia de la Vida de las Entidades (HVE)?

- a) Entidades, eventos, efectos, primitivas, cajas vacías.
- b) Entidades, eventos, resultados, nodos, cajas llenas.
- c) Entidades, eventos, resultados, primitivas, cajas llenas.
- d) Entidades, eventos, efectos, nodos, cajas vacías.

29. En el ámbito del desarrollo software, cuál de las siguientes afirmaciones sobre la técnica de historias de usuario es cierta:

- a) Deben de poder llevarse a cabo en 15 días o menos
- b) Son definidas por el equipo de desarrollo software
- c) Siempre deben de aportar valor al negocio
- d) Es una técnica incluida dentro de la metodología COCOMO

30. Los sistemas de recuperación de información consistente en rápidas ojeadas de selección buscando referencias en textos sin análisis con profundidad de los contenidos, auxiliándose de señadores implícitos y explícitos:

- a) Se denominan hojéo-ojeo.
- b) Son relativamente poco complejos.
- c) Todas las anteriores.
- d) Ninguna de las anteriores.

31. En análisis estructurado, según Métrica v3, el objetivo del diagrama de estructura es:

- a) Proporcionar una visión física de la construcción del sistema de información
- b) Capturar los requisitos funcionales del sistema y expresarlos desde el punto de vista del usuario
- c) La obtención de un modelo lógico de procesos que represente el sistema, con independencia de las restricciones físicas del entorno
- d) Representar la estructura modular del sistema o de un componente del mismo y, definir los parámetros de entrada y salida de cada uno de los módulos

32. De los siguientes atributos de la calidad del software, ¿cuál NO está definido en la norma ISO/IEC 25010?:

- a) Compatibilidad.
- b) Seguridad.
- c) Accesibilidad.
- d) Fiabilidad.

33. El código objeto se obtiene a partir de:

- a) El código fuente.
- b) El código máquina.
- c) El código clase.
- d) El código de enlazado.

34. ITILv4:

- a) Son las siglas de Information Technology for Infrastructure Library en su versión 4.
- b) Es certificable pero sólo para los individuos y no para las organizaciones.
- c) No es certificable.
- d) Sustituye a ITIL v3.

35. ¿Cuál de los siguientes es un principio de especificación del software de acuerdo con R.S. Pressman?

- a) Separar funcionalidad de implementación
- b) La especificación del sistema debe ser tolerante a la incompletitud y ampliable
- c) Una especificación debe ser operativa
- d) Todos los anteriores son principios de especificación del software

36. Señale de entre las siguientes, la norma que establece los requisitos para el diseño y desarrollo de la documentación del software de usuario como parte de los procesos del ciclo de vida:

- a) ISO/IEC 26514.
- b) ISO 7816.
- c) ISO/IEC 12207.
- d) ISO 8859.

37. En relación a los participantes de la metodología MÉTRICA v3, aquellos cuya función es asesorar en las cuestiones en las que tienen un conocimiento especializado se denominan:

- a) Consultores.
- b) Expertos.
- c) Analistas.
- d) Jefes de Proyecto.

38. ¿Cuál de los siguientes perfiles no está incluido en la Guía de Participantes de MÉTRICA v3?

- a) Directivo
- b) Consultor
- c) Técnico
- d) Programador

39. En relación con ITIL v3 (Information Technology Infrastructure Library o Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información), indicar cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

- a) Describe de manera sistemática un conjunto de "buenas prácticas" para la gestión de los servicios de Tecnología Informática.
- b) Para ser utilizada se requiere el pago de los correspondientes derechos de uso.
- c) Cuenta con un comité rector para la certificación de las personas que pueden asesorar a las organizaciones en cuestiones de ITIL.
- d) Uno de los Libros que la componen es "Service Design - Diseño de servicios (SD)".

40. De los siguientes respuestas, indique cual NO es un tipo de Cohesión según MÉTRICA v3:

- a) Cohesión funcional.
- b) Cohesión de comunicación.
- c) Cohesión común.
- d) Cohesión temporal.

41. La medida del cumplimiento de los objetivos del organismo y de los requisitos de los usuarios de un sistema de información se conoce como:

- a) Eficiencia
- b) Correspondencia
- c) Eficacia
- d) Capacidad

42. ¿Cuál de las siguientes metodologías NO se considera ágil?

- a) Méle
- b) OMT
- c) DAS (Desarrollo Adaptativo de Software)
- d) DCC (Desarrollo Conducido por Características)

43. ¿Qué disciplina comprende las tareas relacionadas con la determinación de las necesidades a satisfacer para un software, tomando en cuenta los diversos requisitos de las partes interesadas, que pueden entrar en conflicto entre ellos?

- a) Reingeniería.
- b) Gobernanza de IT.
- c) Ingeniería de requisitos.
- d) Métricas de desarrollo ágil.

44. Los dos esquemas empleados en la recuperación de errores en el procesamiento de transacciones son:

- a) Detección y recuperación.
- b) La prevención y el ignorarlos.
- c) Semáforos y monitores.
- d) Hacia delante y hacia atrás.

45. ¿Cuál es el orden de las fases definidas para el modelo de ciclo de vida en espiral?

- a) Planificación, Análisis de riesgos, Ingeniería y Evaluación.
- b) Evaluación, Planificación, Ingeniería y Análisis de riesgos.
- c) Planificación, Ingeniería, Análisis de riesgos y evaluación.
- d) Ingeniería, Planificación, Análisis de riesgos y Evaluación.

46. Según La técnica de estimación Mark II de Puntos Función, a cada atributo se le asigna un valor entre:

- a) 1 y 5.
- b) 1 y 8.
- c) 0 y 8.
- d) 0 y 5.

47. Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a Apache Jenkins es falsa:

- a) Está desarrollado en Java.
- b) Fue un proyecto escindido de Hudson tras una disputa con Oracle.
- c) Se considera software libre bajo la licencia EUPL.
- d) Todas las afirmaciones son correctas.

48. ¿Cómo se llama el proyecto de turismo inteligente liderado por la comunidad autónoma de Canarias cuyo principal objetivo es crear un ecosistema de innovación basado en datos y en su procesamiento, usando, entre otras, tecnologías de Inteligencia Artificial?

- a) Turespaña
- b) Turism Data Hub Spain
- c) Spain Living Hub
- d) Canarias Data Hub

49. En la metodología ágil Scrum, la reunión al final del sprint en que el equipo Scrum colabora con interesados clave para inspeccionar el incremento de producto y, en su caso, adaptar el Product Backlog se denomina:

- a) Sprint Planning
- b) Daily Meeting
- c) Sprint Review
- d) Sprint Retrospective

50. Entre las dificultades para el Desarrollo Software Basado en Componentes (DSBC) se encuentran:

- a) Dificultad para reconocer los componentes potencialmente reutilizables
- b) Dificultad de catalogación y recuperación
- c) Problemas de gestión de configuración
- d) Todas las anteriores

51. Cuál de los siguientes no es una característica del Proceso unificado de desarrollo de software:

- a) Es iterativo e incremental.
- b) El diseño comienza siempre al terminar el análisis.
- c) Está dirigido por los casos de uso.
- d) Está dirigido por la arquitectura.

52. ¿Cómo se denomina la prueba que se realiza sobre un componente de hardware, generalmente sobre la CPU y GPU, para evaluar su rendimiento?

- a) KPI (Key Performance Indicators).
- b) Benchmark.
- c) MIV (Media Impact Value).
- d) SCF (Stress Capacity Proof).

53. El ciclo de mejora continua: Plan-Do-Check-Act se conoce también por el nombre de:

- a) Ciclo de Calidad
- b) The endless loop
- c) Ciclo de Deming
- d) Ciclo de ITIL

54. En UML, una transición en una máquina de estados:

- a) Solo puede tener un estado origen y un estado destino.
- b) Solo puede tener un estado origen y varios estados destinos.
- c) Múltiples estados orígenes así como múltiples estados destinos.
- d) Varios estados orígenes y un solo estado destino.

55. ¿Qué es DevOps?

- a) Es un modelo de ciclo de vida del software que sigue las fases de Desarrollo (Dev) y Operación (Ops).
- b) Es una herramienta para la gestión de proyectos ágiles.
- c) Es una metodología de desarrollo en la que equipos aislados compiten entre sí por lograr el desarrollo más eficiente.
- d) Es una práctica de ingeniería de software que tiene como objetivo unificar el desarrollo de software (Dev) y la operación del software (Ops) en el ciclo de vida del producto.

56. Señale la respuesta correcta sobre la herencia en la programación orientada a objetos:

- a) La herencia no permite a los objetos ser construidos a partir de otros objetos.
- b) El objetivo de la herencia es la reutilización.
- c) En la herencia no existe ninguna jerarquía de clases.
- d) Las clases derivadas no pueden añadir sus propios atributos.

57. ¿Cuál de los siguientes elementos es INCORRECTO en un Diagrama de Flujo de Datos?

- a) Un proceso en el que no entra o del que no sale ningún flujo de datos.
- b) Un proceso que no explota en otro DFD de menor nivel.
- c) Un proceso del que salen exactamente los mismos campos de datos que han entrado, independientemente de que el valor de esos datos haya cambiado o no.
- d) Un proceso en el que sus datos de entrada provienen directamente de un almacén de datos y que van a parar a otro almacén de datos.

58. Según ITILv4, ¿cuál de las siguientes no sería una posible salida identificada en la actividad "Planear"?:

- a) Los planes estratégicos
- b) Los planes operativos
- c) Oportunidades de mejora
- d) Información de desempeño del servicio

59. La versión COCOMO II guarda algún tipo de compatibilidad con la versión anterior:

- a) No, es radicalmente diferente pues las técnicas de desarrollo SW han cambiado drásticamente desde la primera versión
- b) Sí se ha guardado la compatibilidad con la versión anterior recogiendo los cambios actuales en desarrollo SW, por ejemplo la reutilización y el desarrollo con componentes
- c) Sí, y lo único diferente es la inclusión de nuevas variables explicativas en el modelo intermedio para reflejar los cambios en el desarrollo SW actual
- d) No existe la versión II de COCOMO

60. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una heurística de diseño aplicable a los Diagramas de Estructura preliminares?

- a) Aislar el centro de transformación especificando los límites del flujo de entrada y salida.
- b) No utilizar variables globales.
- c) Optimizar los grados de entrada y salida de los módulos.
- d) No dejar que un dato se obtenga en un módulo lejano al módulo donde se utiliza.

61. Sobre el método de los puntos de función puede decirse que:

- a) se basa en el número de líneas de código
- b) es independiente del código
- c) es una métrica de complejidad
- d) es una métrica de fiabilidad

62. Dentro del perfil analista de MÉTRICA v3 se agrupa uno de los siguientes participantes:

- a) Especialista en Comunicaciones.
- b) Usuarios expertos.
- c) Técnicos de Comunicaciones.
- d) Grupo de Aseguramiento de la Calidad.

63. Señale la respuesta verdadera con respecto a los atributos en el modelo E/R:

- a) Cada atributo toma valores de un dominio diferenciado y no compartido
- b) Al atributo que identifica unívocamente cada una de las ocurrencias de la entidad principal se le denomina atributo fuerte
- c) Existen atributos simples, mixtos y compuestos
- d) Existen atributos monovalorados y multivalorados

64. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica del modelo de ciclo de vida en cascada?

- a) Fue un modelo definido por Winston W. Royce.
- b) Es un modelo que permite reaccionar a los cambios en los requisitos.
- c) Funciona bien en productos maduros y equipos débiles.
- d) Hasta las etapas finales del proyecto no ofrece una versión operativa del programa.

65. ¿Cuál de los siguientes no es un nivel de madurez de CMMI?

- a) Definido
- b) Gestionado
- c) Gestionado de forma cuantitativa
- d) Repetible

66. El mantenimiento que tiene por objeto adelantarse al deterioro de los equipos como consecuencia del uso y del paso del tiempo se denomina:

- a) Mantenimiento adaptativo.
- b) Mantenimiento preventivo.
- c) Mantenimiento correctivo.
- d) Mantenimiento evolutivo.

67. En la calidad del Software basandonos en el coste de implantación, la Teoría de la Productividad dice:

- a) Un producto de calidad es mas caro de producir; el coste aumenta exponencialmente con el aumento de la calidad
- b) Un producto de calidad es mas barato de producir; el coste disminuye exponencialmente cuando disminuye la calidad
- c) Un producto de calidad es mas barato de producir; el coste disminuye exponencialmente con el aumento de la calidad
- d) Un producto de calidad es mas barato de producir; el coste aumenta exponencialmente con el aumento de la calidad

68. En qué proceso no se utiliza la técnica de Diagrama de Clases:

- a) Análisis del Sistema de Información
- b) Planificación del Sistema de Información
- c) Estudio de Viabilidad del Sistema
- d) Construcción del Sistema de Información

69. Métrica V3 define para los proyectos:

- a) 6 fases
- b) 38 actividades
- c) 4 grupos de actividades de gestión
- d) Ninguna de las anteriores

70. En programación orientada a objetos, la capacidad de un identificador de hacer referencia a instancias de distintas clases se llama:

- a) Herencia estructural.
- b) Polimorfismo de datos.
- c) Herencia de cohesión.
- d) Herencia.

71. ¿Qué nivel del modelo CMMi se caracteriza porque el proceso de software para las actividades administrativas y técnicas está documentado, homogeneizado e integrado?

- a) Nivel 2 (Gestionado)
- b) Nivel 3 (Definido)
- c) Nivel 4 (Gestionado Cuantitativamente)
- d) Nivel 5 (Optimizado)

72. El software utilizado para controlar una fotocopiadora avanzada requiere 32.000 líneas de código C y 4.200 líneas de código en un lenguaje especializado de Cuarta Generación (4GL). Teniendo en cuenta que en los lenguajes 4GL se cumple que el ratio LDC/PF (Líneas de Código/Puntos de Función) es 20 y en el código C el ratio es 128 LDC/PF, ¿cuál es el número de puntos de función del software de gestión de la fotocopiadora?

- a) 148
- b) 250
- c) 460
- d) 210

73. ¿Cuál de estos NO es un concepto fundamental de la excelencia según el modelo EFQM?

- a) Orientación hacia los resultados
- b) Liderazgo y coherencia en los objetivos
- c) Desarrollo de Alianzas
- d) Planificación a corto plazo

74. Cuando una metodología de ciclo de vida de desarrollo de sistemas es inadecuada, el riesgo más serio del nuevo sistema será:

- a) Se completará tarde
- b) Superará las estimaciones de coste
- c) No cumplirá con las necesidades de negocio y de los usuarios
- d) Será incompatible con los sistemas existentes

75. En el desarrollo de un proyecto de software, LOC es:

- a) Una métrica basada en tokens.
- b) Una medida de la longitud del código fuente.
- c) Una medida de diagramas de flujo de datos.
- d) Una medida de especificaciones algebraicas.

- 76. En UML (Unified Modeling Language), ¿qué clase de elementos contienen los diagramas de casos de uso?**
- a) Objetos, relaciones y actividades.
 - b) Actores, objetos y relaciones.
 - c) Casos de uso, actores y relaciones.
 - d) Actores, objetos y actividades.
- 77. En el diseño y programación Orientada a Objetos, ¿qué afirmación es correcta?**
- a) Cuando una clase hereda de otra, todos los elementos privados de la clase base no son accesibles a la clase derivada.
 - b) Cuando una clase hereda de otra, todos los elementos privados de la clase base sí son accesibles a la clase derivada.
 - c) Si la clase base hace sus elementos protegidos, estos no serán heredados por las clases hijas.
 - d) Si la clase base hace sus elementos protegidos, no se restringe el acceso a funciones miembro de la clase.
- 78. Tipo de transparencia que permite acceder a los recursos sin conocer su localización**
- a) Transparencia de acceso
 - b) Transparencia de ubicación
 - c) Transparencia de movilidad
 - d) Transparencia de ejecución
- 79. ¿Cuál de los siguientes conceptos relacionados con el mantenimiento del software es correcta?**
- a) La fragilidad del software describe la dificultad creciente de arreglar software antiguo.
 - b) La pudrición del software describe el lento deterioro del desempeño del software con el tiempo o su decreciente capacidad de respuesta.
 - c) El código hediondo, o que huele, es aquel síntoma en el código que indica un problema mayor.
 - d) Todas las anteriores.
- 80. ¿Cuál de los siguientes estándares corresponde a la especificación de portlets más reciente?**
- a) JSR 286
 - b) JSR 168
 - c) JSR 283
 - d) a y c son ciertas
- 81. ¿Cuántos niveles tiene el CMMi en su representación por etapas?**
- a) 3
 - b) 4
 - c) 5
 - d) 6
- 82. En la metodología METRICA, la actividad de “Definición de la Arquitectura Tecnológica” pertenece al proceso:**
- a) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)
 - b) Análisis del Sistema de Información (ASI)
 - c) Planificación del Sistema de Información (PSI)
 - d) -
- 83. Cuando se pasa a tablas una relación N:M:**
- a) Se generan restricciones de integridad referencial.
 - b) No hay que preocuparse por la integridad referencial.
 - c) Hay que modificar las claves ajenas de las entidades participantes en la relación.
 - d) No se generan claves ajenas nada más que para los atributos propios de la relación.

84. ¿Cuál de las siguientes opciones es una herramienta de Integración continua?:

- a) CIT
- b) Swing
- c) Lucene
- d) Jenkins

85. ¿Qué ocurre cuando se genera una rama en un sistema de control de versiones?

- a) Los cambios hechos en local se integran sobre el repositorio
- b) Se aprueba el fichero fuente a partir del cual se pueden realizar cambios subsiguientes
- c) Se tiene dos copias que evolucionan de forma independiente
- d) Una dos conjuntos de cambios sobre un fichero o conjunto de ficheros en una revisión

86. El proceso unificado de software se caracteriza por:

- a) Emplear una única vista que define la arquitectura del sistema
- b) Estar dirigido por casos de uso
- c) No gestionar los riesgos.
- d) -

87. ¿Cuál es el organismo acreditador español dentro de la Infraestructura de la Calidad?

- a) AENOR.
- b) ENAC.
- c) Cualquier organismo de certificación.
- d) Cualquier organismo certificado por el CEN (Centro Europeo de Normalización).

88. ¿Cómo se llaman los dos elementos básicos de un CMS tradicional?

- a) CDA y CMA
- b) WDL y MCS
- c) TWS y CDT
- d) LDT y TDA

89. En el ámbito de la planificación estratégica de los sistemas de información, el establecimiento de esta deberá basarse en los siguientes análisis:

- a) Soporte del servicio y prestación del servicio, incluyendo la gestión de niveles de servicio, la gestión de la capacidad y la gestión de la seguridad.
- b) Análisis de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de información.
- c) Descomposición del proyecto en una serie de obras parciales o actividades, establecer las dependencias entre las distintas tareas del proyecto para saber de qué manera han de encadenarse dichas tareas en la planificación.
- d) El Conocimiento de las políticas generales a corto, medio y largo plazo, la catalogación de los procesos o actividades de la empresa para el cumplimiento de sus objetivos, así como la forma en que tales informaciones se utilizan o generan y el estudio de la organización, y del flujo de datos.

90. Dentro del modelo de Entidad/Relación, ¿cómo se representan los atributos que son clave primaria de una entidad?

- a) Se subrayan.
- b) Se marcan con un asterisco antes del nombre del atributo.
- c) Se escriben en cursiva.
- d) Se escriben en mayúsculas.

91. ¿Cuál es el tipo de mantenimiento que supone un conjunto de actividades para facilitar el mantenimiento futuro del sistema?

- a) Mantenimiento perfectivo.
- b) Mantenimiento adaptativo.
- c) Mantenimiento correctivo.
- d) Mantenimiento preventivo.

92. Según ITILv4, ¿Qué define a los resultados?

- a) Entregas tangibles o intangibles.
- b) Funcionalidad ofrecida por un producto o servicio.
- c) El beneficio esperado por el consumidor del servicio.
- d) Las salidas propias del servicio.

93. Según ITILv4, ¿qué ROL envía peticiones de servicio?

- a) El usuario o su representante autorizado
- b) El cliente o su representante autorizado
- c) El patrocinador o su representante autorizado
- d) El proveedor o socio que utiliza el servicio

94. Una persona o un grupo de personas que tienen sus propias funciones como responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. ¿A qué término corresponde esta definición?

- a) Consumidor del Servicio.
- b) Suministrador del Servicio.
- c) Organización.
- d) Proveedor del Servicio.

95. En un contexto de contenedores, ¿cuál de las siguientes herramientas es una plataforma de mensajería?

- a) Podman.
- b) Rabbit MQ.
- c) Openshift.
- d) Kong.

96. En Análisis y Diseño orientado a Objetos, cuando se trabaja con casos de uso, es importante tener presentes algunas sencillas reglas:

- a) Cada caso de uso está relacionado como mínimo con un actor.
- b) Cada caso de uso es un iniciador (es decir, un actor).
- c) Cada caso de uso lleva a un resultado relevante (un resultado con "valor intrínseco").
- d) Todas las anteriores son correctas.

97. En los Diagrama de flujo de datos el DFD de nivel 0 se conoce como:

- a) Diagrama de Subsistemas.
- b) Diagrama de Procesos.
- c) Diagrama de Contexto.
- d) Diagrama de Subfunciones de las Funciones.

98. Señale la afirmación FALSA en relación a los diagramas de clases de UML:

- a) El diagrama de clases recoge las clases de objetos y sus asociaciones
- b) Dentro de la estructura de una clase se definen los atributos y las operaciones o métodos
- c) Los objetos son instancias de las clases
- d) Una clase se representa por un círculo dividido en tres zonas por líneas horizontales

99. Según EFQM, ¿en qué tipos se agrupan los criterios en que se basa el modelo?

- a) Agentes y resultados
- b) Procesos, personas y resultados
- c) Agentes internos y agentes externos
- d) Procesos y resultados

100. Para evaluar diferentes sistemas de recuperación de información, ¿qué parámetros suelen analizarse?

- a) Índice de retorno e índice de precisión
- b) Índice de estimación cuantificable
- c) Índice de ajuste de material devuelto
- d) Número de referencias correctas

101. Una de las principales características de un sistema gestor de contenidos es:

- a) Desaconseja el uso de metadatos.
- b) No hay roles en el proceso.
- c) Se separa el contenido de su presentación.
- d) Las páginas se construyen de manera no dinámica.

102. El método de los puntos de función es una métrica de evaluación de la calidad del software del tipo:

- a) Métrica de Fiabilidad
- b) Métrica de los Factores de calidad
- c) Métrica de Complejidad
- d) Ninguna de ellas

103. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los principales patrones de diseño de software GoF (Gang of Four)?

- a) Patrones de costura.
- b) Patrones creacionales.
- c) Patrones estructurales.
- d) Patrones de comportamiento.

104. En MÉTRICA v3 existe una interfaz de "Aseguramiento de la Calidad". Indique la afirmación correcta sobre dicho interfaz:

- a) Para cada uno de los procesos que se definen en el interfaz se establecen un conjunto de tareas que se desarrollan mediante la ejecución de diversas actividades.
- b) El Grupo de Aseguramiento de la Calidad no participa en todos los procesos que se describen en el interfaz.
- c) La "Constitución del equipo de aseguramiento de la calidad" se realiza dentro del proceso de Estudio de Viabilidad del Sistema del interfaz.
- d) La aplicación de dicho interfaz es de obligado cumplimiento para los organismos dependientes de la AGE, según la Ley 28/2006, de 18 de julio, por la que se crea la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

105. De los siguientes, ¿cuál es un lenguaje de programación orientado a objetos?

- a) Standard Pascal
- b) GW-Basic
- c) PL/SQL
- d) Smalltalk

106. La guía de servicios ISO 9004 sigue un enfoque basado en procesos, como:

- a) Responsabilidad de la dirección
- b) Realización del producto
- c) Medición, análisis y mejora
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

107. Según ITILv4, ¿en qué se deberían basar las decisiones de mejora continua?

- a) En información sobre cómo se miden los servicios
- b) En Datos analizados de manera precisa
- c) En un CMI
- d) En una Evaluación de Madurez

108. De las siguientes, ¿Cuál No está considerada como una tecnología emergente?

- a) Redes Neuronales Profundas
- b) Impresión 4D
- c) Baterías de óxido de mercurio
- d) 5G

109. Gherkin es un lenguaje que se utiliza para:

- a) Aplicaciones orientadas a tiempo real
- b) Reducir los tiempos asociados a la generación de código
- c) Escribir historias de usuario
- d) Automatizar la subida de código a los repositorios comunes

110. Un programador tiene que codificar un procedimiento que actúa sobre un conjunto de datos de N elementos. Para ello conoce tres posibles algoritmos: Alfa, Beta y Gamma. El algoritmo Alfa tiene un rendimiento en tiempo de $N \log_{10} N$ (logaritmo decimal). Beta rinde 2^N (dos elevado a N), y Gamma produce un rendimiento igual a $N(N-1)/2$. ¿Cuál de los tres algoritmos es más eficiente si el resto de condiciones son idénticas?

- a) Alfa.
- b) Beta.
- c) Gamma.
- d) No se puede determinar.

111. ¿Qué nombre recibe, de acuerdo con la metodología MÉTRICA, cualquier proceso que actualiza datos del sistema?

- a) Evento.
- b) Efecto.
- c) Entidad.
- d) Nodo.

112. Booch, Jacobson y Rumbaugh propusieron de forma conjunta PUDS como marco de trabajo genérico para el desarrollo de software:

- a) PUDS propone un proceso iterativo e incremental para el desarrollo de sw. La distribución de la funcionalidad a implementar en distintos incrementos implica un mayor esfuerzo y dificultad en relación con la gestión del riesgo.
- b) Cada ciclo de desarrollo comprende varias iteraciones. Cada iteración se subdivide en 4 fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición.
- c) Cada ciclo de desarrollo se subdivide en varias fases o flujos de trabajo fundamentales: planificación, requisitos, análisis y diseño, implementación y pruebas y finalmente, evaluación del ciclo.
- d) Los casos de uso guían el proceso de desarrollo, centrando la atención en lo que el usuario quiere / espera del sistema.

113. En relación a Cocomo II:

- a) Surge en 1997 para solventar las limitaciones de Cocomo.
- b) Propone 3 modelos: Composición de la Aplicación, Diseño previo y post-arquitectura.
- c) El modelo de Composición de la aplicación se basa en líneas de código.
- d) Todas son correctas.

114. Según Métrica 3 el Jefe de Proyecto puede elegir una estrategia de desarrollo por prototipos en:

- a) La interfaz de Gestión de Proyectos.
- b) En fase de Análisis del Sistema de Información.
- c) En cualquiera de las dos anteriores.
- d) Métrica 3 no contempla el desarrollo por prototipos.

115. Señale cuál de las siguientes opciones NO se corresponde con un tipo de acoplamiento entre módulos de un sistema de información:

- a) Por datos.
- b) Por control.
- c) Por contenido.
- d) Por secuencia.

116. Son herramientas específicas de control de versiones de software:

- a) Mercurial, Git y Apache Subversion.
- b) Gimp, Mercurial y Git.
- c) RedMine, Planner y OpenProj.
- d) Cassandra, Git y REDIS.

117. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, en relación con un Diagrama de Flujo de Datos (DFD)?

- a) Los flujos de datos de actualización representan la alteración de los datos de un almacén como consecuencia de la creación de un nuevo elemento, por eliminación o modificación de otros ya existentes.
- b) Un almacén no puede crear, transformar o destruir datos, pero sí puede comunicarse directamente con otro almacén o entidad externa.
- c) Un proceso puede transformar un flujo de datos de entrada en varios de salida.
- d) El nivel más alto de un DFD se denomina de nivel 0 o diagrama de contexto y representa el sistema completo y su relación con el entorno.

118. ¿Cuáles son las cuatro fases del proceso unificado de desarrollo de software?

- a) Comienzo, inepción, transición y fin
- b) Análisis, Diseño, Implementación y pruebas
- c) Análisis de requisitos, diseño, desarrollo y pruebas
- d) Inicio, elaboración, construcción y transición

119. Según la Metodología MÉTRICA v3, ¿qué interface tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de las actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un Sistema de Información?

- a) Aseguramiento de la Calidad.
- b) Seguridad.
- c) Gestión de la Configuración.
- d) Gestión de Proyectos.

120. En el análisis estructurado un sistema se puede modelizar completamente con:

- a) Modelo Funcional, Modelo Estático y Modelo Dinámico
- b) Modelo de Procesos y Modelo de Datos
- c) Modelo Funcional, Modelo de Clases y Modelo de Casos de Uso
- d) Modelo Funcional y Modelo E/R

121. ¿Cuál de los siguientes es un enfoque de diseño para las interfaces de usuario?

- a) Diseño de interfaz de usuario (UI User Interface)
- b) Diseño de experiencia de usuario (UX User eXperience)
- c) Diseño de interacción (IxD)
- d) Todas son correctas

122. En el diagrama SADT, ¿qué interconexión NO existe?

- a) salida-mecanismo
- b) salida-realimentación
- c) control-realimentación
- d) entrada-realimentación

123. Los elementos que determinan o componen la calidad del software son los siguientes:

- a) Factores externos o de usuarios relativos al comportamiento actual del software, a la facilidad de cambio y a su facilidad de conversión
- b) Criterios internos o de los realizadores, relativos a la forma y estructura de programas, datos y documentos
- c) Métricas de cuantificación de criterios y factores
- d) Todos los anteriores

124. En el modelo de calidad del software de McCall, cuál de los siguientes es un factor de explotación u operación:

- a) Mantenibilidad
- b) Flexibilidad
- c) Usabilidad
- d) Reusabilidad

125. Señale la opción INCORRECTA:

- a) Los FCE ayudan a la planificación de las actividades y recursos de una organización
- b) Factores de éxito son los objetivos de la organización
- c) FCE son los "medios" o condiciones que se deben cumplir para alcanzar los objetivos
- d) Para definir los FCE de la organización, es necesario que los objetivos de la misma estén claramente definidos

126. En un entorno CASE integrado es correcto afirmar que:

- a) para la integración de las herramientas CASE es imprescindible disponer de un SGBD relacional.
- b) la arquitectura es de dos capas, la capa de interfaz y la capa de herramientas.
- c) el repositorio CASE establece un modelo de datos al que pueden acceder todas las herramientas del entorno.
- d) no ofrece ningún beneficio frente a un entorno CASE individual.

127. Un producto que ha sido revisado y aprobado formalmente, y que sirve como base para futuros desarrollos previa petición formal de cambio, se denomina:

- a) Elemento base.
- b) Base de configuración.
- c) Línea base.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

128. Indique la afirmación verdadera relativa a la Gestión de la Documentación de un proyecto o sistema:

- a) La gestión de configuración y control de versiones se refiere únicamente al producto software y no a la documentación
- b) La documentación producida durante el desarrollo de un proyecto es independiente de la metodología empleada
- c) El documento de requisitos de sistema es anterior al documento de requisitos de usuario
- d) La documentación debe entenderse como todos los productos resultantes de las tareas realizadas, ya sean informes, programas, juegos de pruebas, gráficos, etc

129. Con respecto a los Factores Críticos de Éxito y los objetivos de la organización, señale la opción INCORRECTA:

- a) Los objetivos son los "fines" hacia los cuales se dirige el esfuerzo y el trabajo de la organización
- b) Los factores de éxito son los "medios" o condiciones que se deben cumplir para alcanzar los objetivos
- c) Para cada objetivo se debe definir, al menos, un factor de éxito
- d) Los factores de éxito deben determinarse antes que los objetivos, ya que constituyen la base para definir los mismos de manera precisa

130. Según ITILv4, ¿cuál es la práctica que respalda la calidad acordada de un servicio gestionando todas las solicitudes de servicio predefinidas e iniciadas por el usuario de una manera efectiva y fácil de usar?

- a) Mesa de servicio
- b) Gestión de solicitudes de servicio
- c) Gestión de nivel de servicio
- d) Gestión de problemas